

DOCUMENTO MAESTRO DE OPERACIÓN Y GESTIÓN

MANUAL DEL PROPIETARIO CENTRO DE CONTROL DIGITAL

R&T; SITRAM SAC — Transporte de Carga Pesada

Guía Práctica, Visual y Paso a Paso para Dirigir la Operación,
Controlar el Dinero, Proteger la Flota y Maximizar la Rentabilidad

Versión Integral 2.0 | Agosto de 2026

Bienvenida y Filosofía Operativa

Cómo este sistema transforma el conocimiento de R&T; SITRAM en una operación ordenada, blindada y rentable.

Estimado Propietario / Gerente General:
Durante años, R&T; SITRAM SAC ha operado con éxito movilizandocarga pesada por todo el Perú. Toda la información crítica —viajes acordados, fotos de guías, vales de combustible, tickets de peaje, transferencias de anticipos y comprobantes de taller— se ha gestionado tradicionalmente a través de grupos de WhatsApp, llamadas y cuadernos de apuntes.

Si bien WhatsApp es rápido para comunicarse, genera tres grandes dolores de cabeza para la dirección:

- Dinero suelto y rendiciones tardías: Los choferes reciben fondos para viáticos pero las fotos de los comprobantes quedan perdidas en los chats, haciendo casi imposible conciliar el vuelto exacto al terminar el viaje.
- Falta de trazabilidad en costos reales: No se sabe con certeza matemática cuánto diésel consumió exactamente un flete o si un mantenimiento preventivo se realizó a tiempo.
- Cobranza desfasada: Los fletes terminados demoran en facturarse o cobrarse porque los papeles físicos tardan días en regresar a la oficina.

LA REGLA FUNDAMENTAL DEL SISTEMA

WhatsApp sigue sirviendo para conversar y avisar urgencias en ruta. Pero TODO HECHO QUE REPRESENTE DINERO, KILOMETRAJE, COMBUSTIBLE O COMPROMISO COMERCIAL se registra en el Centro de Control Digital. De esta forma, cada sol queda justificado y vinculado a su viaje y camión.

Los 4 Roles del Sistema — Quién hace qué:

ROL	RESPONSABILIDAD PRINCIPAL	LO QUE DEBE Y NO DEBE HACER
GERENCIA (Dueño)	Visión 360°, control de rentabilidad, resolución de excepciones, aprobación de odómetros GPS y auditoría financiera.	Supervisa indicadores, aprueba pagos sensibles y revisa rendiciones cerradas. No pierde tiempo en tipeo manual.
ADMINISTRACIÓN	Creación y programación de viajes, control de órdenes de trabajo, carga de documentos y pre-liquidación de gastos.	Programa tracto/conductor, revisa vales de diésel y prepara las rendiciones. No puede borrar auditoría.
CONTABILIDAD	Control de facturación, detracciones, cobranza de clientes, validación tributaria y conciliación de caja/bancos.	Registra facturas y abonos parciales. Monitorea cuentas por cobrar y no altera etapas operativas de ruta.
CONDUCTOR (Chofer)	Ejecución del servicio en carretera usando la PWA móvil en su teléfono (funciona incluso sin señal de internet).	Registra cargas de diésel, peajes, fotos de comprobantes y odómetro. No ve información financiera global.

El Recorrido Completo de un Servicio

Mapa paso a paso: desde que el cliente pide una cotización hasta que el dinero ingresa al banco.

1. EVALUAR Y COTIZAR	2. CREAR Y PROGRAMAR	3. EJECUTAR EN RUTA	4. RENDIR Y COBRAR
• Ingresar ruta y flete ofrecido. • Estimar galones y peajes. • Verificar margen de ganancia. • Considerar retorno.	• Crear viaje comercial. • Asignar tracto y carreta. • Asignar conductor. • Entregar fondo/anticipo.	• Chofer abre app móvil. • Registra diésel y peajes. • Toma foto a comprobantes. • Reporta incidencias.	• Cuadre de gastos vs fondo. • Chofer devuelve vuelto. • Emisión de factura. • Cobro y reporte final.

Diferenciación Clave: Los 3 Estados de un Viaje

Uno de los mayores errores en empresas de transporte es asumir que cuando el camión llega a destino, el viaje ya terminó. En el Centro de Control Digital, un servicio maneja 3 dimensiones separadas:

- Estado Operativo: Indica dónde está físicamente el camión (Borrador › Programado › En Ruta › Completado).
- Estado Administrativo / Rendición: Indica si el chofer ya entregó todas sus cuentas y comprobantes (Pendiente › En Revisión › Conciliado › Cerrado).
- Estado Financiero / Cobranza: Indica si el cliente ya pagó el flete (Por Facturar › Facturado › Cobro Parcial › Pagado).

EJEMPLO DE CONTROL

Un tracto puede haber completado la ruta Lima–Pisco (Operación: Completada), pero el chofer aún no ha devuelto S/. 120 sobrantes del anticipo (Rendición: Abierta) y el cliente pagará a 30 días (Cobranza: Pendiente). El sistema mantiene las alarmas encendidas hasta que los 3 estados se cierran al 100%.

Índice Detallado de Pantallas del Sistema

Estructura completa de las 41 vistas del Centro de Control Digital documentadas en este manual.

MÓDULO	PANTALLAS / VISTAS EXPLICADAS	PÁG. MANUAL
Acceso e Identidad	Iniciar Sesión, Recuperar Clave, Mi Perfil y Diagnóstico Técnico.	Págs. 5 – 6
Operaciones Centrales	Inicio (Dashboard), Directorio de Viajes, Nuevo Viaje, Expediente de Viaje (6 pestañas: Resumen, Operación, Dinero, Documentos, Incidencias, Historial), Programación, Ciclos Operativos y Evaluador de Viajes.	Págs. 7 – 18
Gestión de Maestros	Flota y Detalle de Unidad, Conductores y Ficha, Clientes y Crédito.	Págs. 19 – 22
Dinero y Finanzas	Gastos de Ruta, Combustible Diésel, Adelantos/Fondos, Rendiciones y Cierre con Vuelos, Cobranza y Cuentas por Cobrar.	Págs. 23 – 28
Control y Mantenimiento	Planes de Mantenimiento, Nueva Orden de Trabajo, Cierre de OT con Repuestos, Centro de Documentos, Alertas del Sistema y Reportes Gerenciales.	Págs. 29 – 34
Gobierno y GPS	Configuración de Empresa, Perfiles y Roles, Odómetro GPS Goldcar y Calibración.	Págs. 35 – 37
PWA Móvil del Conductor	Mi Viaje, Registro de Combustible, Gastos de Ruta, Kilometraje y Foto Tablero, Incidencias en Ruta, Historial Local y Sincronización Offline.	Págs. 38 – 44
Casos Reales y Rutinas	8 Casos Prácticos de la Vida Real y Checklist de Rutina Diaria del Dueño.	Págs. 45 – 46

1. Iniciar Sesión y Recuperación de Contraseña

Puerta de entrada segura al sistema. Protege la información financiera y operativa de R&T; SITRAM.

R&T SITRAM — Centro de Control Digital

Módulo: Iniciar Sesión y Recuperación de Contraseña

› Inicio

› Viajes

› Flota

› Dinero

› Mantenim.

› GPS

Formulario de Ingreso

Campos para Correo y Contraseña segura.

Sin Acceso

Aviso si la cuenta no pertenece a la empresa

Establecer Clave

Definición de clave con mínimo de seguridad.

¿QUÉ GANA EL DUEÑO CON ESTA PANTALLA?	PUNTOS DE CONTROL CRÍTICOS (FOCOS ROJOS)
Garantiza que nadie ajeno a la empresa acceda a tarifas, clientes o dinero. Cada empleado entra con su correo y contraseña individual.	- Cuentas compartidas: Nunca permita que dos personas usen el mismo usuario. - Intentos fallidos: Si alguien olvida la clave, use 'Establecer Clave'.

CÓMO USAR ESTA PANTALLA — PASO A PASO:

- Ingrese su correo corporativo autorizado y contraseña.
- Si es su primera vez, abra el enlace de bienvenida recibido en su correo para definir su clave.
- Haga clic en 'Ingresar'. El sistema detectará su rol y abrirá su panel correspondiente.

CASO REAL EN INICIAR SESIÓN Y RECUPERACIÓN DE CONTRASEÑA

EJEMPLO REAL: El administrador crea la cuenta 'chofer.juan@sitram.pe'. Juan ingresa al enlace desde su celular, escribe su contraseña secreta y accede directamente a la vista 'Mi Viaje'.

¿QUÉ HACER SI OCURRE UN IMPREVISTO?

Si un chofer dice que olvidó su clave, el administrador puede reenviarle un enlace de restablecimiento desde 'Perfiles de Usuario'. Nunca anote contraseñas en papeles.

ATENCIÓN / REGLA DE ORO

No comparta la contraseña de Gerencia con nadie. Su cuenta tiene poder para ver utilidades netas y autorizar cambios de odómetro.

2. Mi Perfil y Diagnóstico del Sistema

Información de la sesión actual y herramientas técnicas para verificar el estado de la conexión.

R&T SITRAM — Centro de Control Digital

Módulo: Mi Perfil y Diagnóstico del Sistema

› Inicio

› Viajes

› Flota

› Dinero

› Mantenim.

› GPS

Datos del Usuario

Nombre, Rol y Correo institucional.

Diagnóstico Técnico

Latencia, estado de sincronización y caché.

¿QUÉ GANA EL DUEÑO CON ESTA PANTALLA?	PUNTOS DE CONTROL CRÍTICOS (FOCOS ROJOS)
Permite al usuario verificar sus datos personales y comprobar que la base de datos local y la nube estén comunicadas.	• Estado 'Desconectado': Si Diagnóstico muestra error de red, verifique su WiFi o datos móviles.

CÓMO USAR ESTA PANTALLA — PASO A PASO:

- Haga clic en el icono de usuario en la esquina superior derecha y elija 'Mi Perfil'.
- Revise su nombre, correo registrado y rol asignado.
- En caso de soporte técnico, abra '/diagnostico' para ver el estado de la base de datos SQLite y sincronización.

CASO REAL EN MI PERFIL Y DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA

EJEMPLO REAL: El dueño entra a Diagnóstico antes de salir de viaje para confirmar que la base de datos en su laptop está 100% sincronizada con la nube.

¿QUÉ HACER SI OCURRE UN IMPREVISTO?

Si Diagnóstico muestra 'Error de Conexión', continúe trabajando: el sistema guardará todo en su equipo y sincronizará automáticamente apenas vuelva internet.

3. Inicio: Centro de Control Diario (Dashboard)

La pantalla más importante para el dueño. Resume en 10 segundos el estado completo de la empresa.

R&T SITRAM — Centro de Control Digital

Módulo: Inicio: Centro de Control Diario (Dashboard)

Inicio

Viajes

Flota

Dinero

Mantenim.

GPS

Pulso Operativo

Contadores de camiones libres, en ruta y en

Dinero en Juego

Total por cobrar y fondos por rendir.

Atención Prioritaria

Alertas urgentes de documentos y dinero.

¿QUÉ GANA EL DUEÑO CON ESTA PANTALLA?	PUNTOS DE CONTROL CRÍTICOS (FOCOS ROJOS)
Permite saber de un vistazo: cuántos camiones están trabajando, cuántos viajes están en ruta, cuánto dinero falta rendir y cuánto flete falta cobrar.	- Flete por cobrar: Si el monto en rojo supera los S/. 50,000, priorice llamadas de cobranza. - Rendiciones abiertas: Vigile choferes que llevan más de 48 horas sin liquidar gastos.

CÓMO USAR ESTA PANTALLA — PASO A PASO:

- Revise los 4 bloques principales: Flota Disponible, Viajes Activos, Rendiciones Pendientes y Cobranza.
- Haga clic en cualquier tarjeta para saltar directamente a la lista de viajes o facturas pendientes.
- Atienda la franja de 'Atención Prioritaria': alertas de mantenimientos urgentes o documentos vencidos.

CASO REAL EN INICIO: CENTRO DE CONTROL DIARIO (DASHBOARD)

EJEMPLO REAL: El dueño abre el Dashboard a las 7:30 AM: Ve 4 tractos en ruta, 2 en base esperando carga, 1 en taller por frenos y S/. 18,400 listos para cobrar a Aceros Arequipa.

¿QUÉ HACER SI OCURRE UN IMPREVISTO?

Si una tarjeta muestra un número alarmante (ej. 3 camiones parados), haga clic en la tarjeta para ver exactamente qué placas son y por qué no están rodando.

4. Directorio de Viajes (Lista Maestra)

El libro de control de todos los fletes de la empresa: pasados, presentes y programados.

R&T SITRAM — Centro de Control Digital

Módulo: Directorio de Viajes (Lista Maestra)

› Inicio

› Viajes

› Flota

› Dinero

› Mantenim.

› GPS

Filtros Rápidos

Filtrar por estado operativo o financiero.

Buscador

Búsqueda instantánea por texto.

Tabla de Viajes

Código, Cliente, Ruta, Unidad, Conductor, FI

¿QUÉ GANA EL DUEÑO CON ESTA PANTALLA?	PUNTOS DE CONTROL CRÍTICOS (FOCOS ROJOS)
Permite ubicar cualquier flete en segundos por placa, cliente, conductor o fecha, evitando buscar en cuadernos viejos.	• Viajes en 'Borrador': Fletes creados que aún no tienen camión asignado. • Viajes con rendición pendiente: Viajes completados que no han cerrado cuentas.

CÓMO USAR ESTA PANTALLA — PASO A PASO:

- Use los filtros superiores para ver: 'En Curso', 'Programados', 'Completados' o 'Por Rendir'.
- Escriba en el buscador el nombre del cliente (ej. 'Alicorp') o la placa (ej. 'V7B-840').
- Haga clic en el código del viaje (ej. 'VIAJE-2026-084') para abrir el expediente completo.

CASO REAL EN DIRECTORIO DE VIAJES (LISTA MAESTRA)

EJEMPLO REAL: Un cliente llama preguntando por la carga enviada ayer a Pisco. El dueño digita 'Pisco' en el buscador, ve que el viaje está 'En Ruta' y que el chofer pasó Chíncha hace 20 minutos.

¿QUÉ HACER SI OCURRE UN IMPREVISTO?

Si necesita exportar la lista de viajes del mes para el contador, filtre por rango de fechas y use la vista consolidada.

5. Crear Nuevo Viaje (Registro Comercial)

Formulario de registro del compromiso de transporte pactado con el cliente.

R&T SITRAM — Centro de Control Digital

Módulo: Crear Nuevo Viaje (Registro Comercial)

› Inicio

› Viajes

› Flota

› Dinero

› Mantenim.

› GPS

Datos Comerciales

Cliente, Flete acordado, Moneda y Condición

Acción

Guardar Borrador o Pasar a Programación.

Ruta y Carga

Origen, Destino, Tipo de mercadería y Peso e

¿QUÉ GANA EL DUEÑO CON ESTA PANTALLA?	PUNTOS DE CONTROL CRÍTICOS (FOCOS ROJOS)
Garantiza que el precio pactado, el origen, destino y tipo de carga queden grabados sin confusiones antes de que el camión arranque.	- Flete sin IGV vs con IGV: Especifique claramente la moneda y condición de impuestos. - Carga peligrosa o especial: Verifique si requiere permisos adicionales.

CÓMO USAR ESTA PANTALLA — PASO A PASO:

- Haga clic en el botón '+ Nuevo Viaje' desde el Directorio de Viajes.
- Seleccione el Cliente de la lista desplegable.
- Indique el Origen (ej. 'Planta Lurín') y Destino (ej. 'Mina Shougang Marcona').
- Escriba la descripción de la carga (ej. '30 TN Varillas de Acero') y el Flete acordado (ej. 'S/. 3,500 + IGV').
- Guarde el registro. El viaje quedará en estado 'Borrador' listo para ser programado.

CASO REAL EN CREAR NUEVO VIAJE (REGISTRO COMERCIAL)

EJEMPLO REAL: Llamen de Corporación Aceros para mover 28 toneladas a Pisco por S/. 2,400. La administradora llena el formulario en 1 minuto y el viaje queda registrado con código único.

¿QUÉ HACER SI OCURRE UN IMPREVISTO?

Si el cliente cambia de ruta a última hora, modifique el destino en el viaje antes de que el conductor inicie la salida en su app móvil.

6. Expediente del Viaje — Pestaña 1: Resumen

Ficha principal del viaje. Muestra la hoja de ruta completa y los responsables asignados.

R&T SITRAM — Centro de Control Digital

Módulo: Expediente del Viaje — Pestaña 1: Resumen

› Inicio

› Viajes

› Flota

› Dinero

› Mantenim.

› GPS

Encabezado de Estado

Barra visual con la etapa actual del servi

Tarjeta Operativa

Tracto, Semirremolque, Chofer y Odómetros.

Tarjeta Comercial

Cliente, Flete, Orden de Compra y Contacto.

¿QUÉ GANA EL DUEÑO CON ESTA PANTALLA?	PUNTOS DE CONTROL CRÍTICOS (FOCOS ROJOS)
Permite entender todo el viaje en una sola mirada: quién maneja, qué camión va, cuánto se cobra y qué falta completar.	• Verifique que la unidad asignada no tenga órdenes de mantenimiento pendientes. • Confirme que el flete registrado coincida con la orden de compra del cliente.

CÓMO USAR ESTA PANTALLA — PASO A PASO:

- Abra el viaje desde el directorio y seleccione la pestaña 'Resumen'.
- Revise la tarjeta 'Ruta y Fechas' (salida programada vs salida real).
- Revise la tarjeta 'Recursos Asignados' (Tracto, Carreta y Conductor titular).
- Compruebe el estado global en la barra de progreso superior.

CASO REAL EN EXPEDIENTE DEL VIAJE — PESTAÑA 1: RESUMEN

EJEMPLO REAL: El dueño revisa el Viaje #092: ve que el cliente es Minera Chala, el flete es S/. 4,200, el chofer es Carlos Mendoza y el tracto es el Volvo V7B-840.

¿QUÉ HACER SI OCURRE UN IMPREVISTO?

Si el chofer asignado se enferma antes de partir, cambie la asignación en la pestaña Resumen o en Programación antes del despacho.

7. Expediente del Viaje — Pestaña 2: Operación

Control en tiempo real de las etapas del viaje: Despacho, Salida, Tránsito, Llegada y Descarga.

R&T SITRAM — Centro de Control Digital

Módulo: Expediente del Viaje — Pestaña 2: Operación

› Inicio

› Viajes

› Flota

› Dinero

› Mantenim.

› GPS

Línea de Etapas

Hitos: Programado › Despachado › En Ruta › E

Tiempos de Espera

Cálculo automático de horas en tránsito.

Registro de Odómetro

Kilometraje de inicio y fin de ruta.

¿QUÉ GANA EL DUEÑO CON ESTA PANTALLA?	PUNTOS DE CONTROL CRÍTICOS (FOCOS ROJOS)
Permite saber con precisión de minutos cuándo salió el camión de planta, cuánto demoró en ruta y a qué hora descargó.	• Demoras en planta de carga o descarga: Anote la hora exacta para poder cobrar sobrestadía/falso flete al cliente si aplica.

CÓMO USAR ESTA PANTALLA — PASO A PASO:

- Consulte la línea de tiempo de etapas del viaje.
- Administración puede registrar los hitos si el chofer no tiene teléfono con batería.
- Verifique el odómetro inicial al salir de la base y el odómetro final al llegar a destino.

CASO REAL EN EXPEDIENTE DEL VIAJE — PESTAÑA 2: OPERACIÓN

EJEMPLO REAL: El cliente reclama que el camión llegó tarde. El dueño abre la pestaña Operación y demuestra con fecha/hora que el tracto estuvo esperando 4 horas en la puerta del cliente para que le dieran pase de descarga.

¿QUÉ HACER SI OCURRE UN IMPREVISTO?

Si el chofer olvida marcar 'Llegada' en su app móvil, Administración puede actualizar el hito con la hora real desde esta pantalla.

8. Expediente del Viaje — Pestaña 3: Dinero y Costos

El corazón financiero del viaje. Consolida el flete, combustible, peajes, viáticos y utilidad neta.

R&T SITRAM — Centro de Control Digital

Módulo: Expediente del Viaje — Pestaña 3: Dinero y Co

› Inicio

› Viajes

› Flota

› Dinero

› Mantenim.

› GPS

Balance del Viaje

Flete total menos costos directos = Utilidad

Fondo y Rendición

Anticipo entregado vs Gastos justificados.

Desglose de Costos

Combustible, Peajes, Viáticos y Otros gastos

¿QUÉ GANA EL DUEÑO CON ESTA PANTALLA?

Permite ver exactamente cuánto dinero dejó de ganancia limpia este viaje específico.

PUNTOS DE CONTROL CRÍTICOS (FOCOS ROJOS)

• Margen de Ganancia: Si el margen baja del 25%, investigue si hubo exceso de consumo de diésel o peajes no planificados.

CÓMO USAR ESTA PANTALLA — PASO A PASO:

- Abra la pestaña 'Dinero' en el expediente del viaje.
- Observe el cuadro comparativo: Ingreso por Flete vs Costos Totales de Ruta.
- Desglose los costos: Combustible Diésel, Peajes, Viáticos de chofer, Gastos varios y Mantenimiento prorrateado.
- Revise la 'Utilidad Estimada' y el 'Margen Real' en porcentaje.

CASO REAL EN EXPEDIENTE DEL VIAJE — PESTAÑA 3: DINERO Y COSTOS

EJEMPLO REAL: Viaje a Ica: Flete S/. 2,800. Diésel S/. 950, Peajes S/. 180, Viáticos S/. 200. Costo total: S/. 1,330. Utilidad limpia para R&T;: S/. 1,470 (Margen: 52.5%).

¿QUÉ HACER SI OCURRE UN IMPREVISTO?

Si aparece un gasto sospechoso (ej. 'Reparación de llanta S/. 150'), haga clic sobre el gasto para ver la foto de la boleta y el motivo registrado.

9. Expediente del Viaje — Pestaña 4: Documentos y Fotos

Bóveda digital de evidencias del viaje: Guía de Remisión Remitente, Guía Transportista, Tickets y Fotos de Carga.

R&T SITRAM — Centro de Control Digital

Módulo: Expediente del Viaje — Pestaña 4: Documentos

› Inicio

› Viajes

› Flota

› Dinero

› Mantenim.

› GPS

Galería de Archivos

Miniaturas de Guías, Vales de Grifo y Boleta

Subir Documento

Botón para adjuntar PDFs o fotos escaneadas.

Visor Privado

Ampliación de imagen con zoom para leer firm

¿QUÉ GANA EL DUEÑO CON ESTA PANTALLA?	PUNTOS DE CONTROL CRÍTICOS (FOCOS ROJOS)
Evita que se pierdan las guías físicas firmadas y selladas por el cliente, que son el único sustento legal para cobrar la factura.	Guía sin sello de recepción: Nunca facture un viaje si la foto de la guía no tiene la firma y sello legible de quien recibió la carga en destino.

CÓMO USAR ESTA PANTALLA — PASO A PASO:

- Consulte las fotos subidas por el conductor desde su celular o cargue archivos desde su computadora.
- Haga clic en cualquier documento para abrirlo en alta resolución.
- Verifique que la Guía de Remisión tenga: Sello de 'Conforme', Fecha y Firma del receptor.

CASO REAL EN EXPEDIENTE DEL VIAJE — PESTAÑA 4: DOCUMENTOS Y FOTOS

EJEMPLO REAL: El chofer descarga cemento en Pisco, toma una foto nítida de la Guía firmada con su celular y la sube. Al instante, la oficina en Lima puede ver la guía y emitir la factura sin esperar que el chofer vuelva en 3 días.

¿QUÉ HACER SI OCURRE UN IMPREVISTO?

Si una foto se ve borrosa, rechace el documento y solicite al chofer que tome una nueva foto antes de abandonar el lugar de entrega.

10. Expediente del Viaje — Pestaña 5: Incidencias en Ruta

Bitácora de eventos extraordinarios: pinchazos de llantas, bloqueos de carretera, fallas mecánicas o demoras policiales.

R&T SITRAM — Centro de Control Digital

Módulo: Expediente del Viaje — Pestaña 5: Incidencias

› Inicio

› Viajes

› Flota

› Dinero

› Mantenim.

› GPS

Lista de Incidencias

Tipo (Mecánica, Tráfico, Clima, Carga), Seve

Resolución

Notas sobre cómo se solucionó el problema.

Detalle y Evidencia

Fotos del problema y ubicación aproximada.

¿QUÉ GANA EL DUEÑO CON ESTA PANTALLA?	PUNTOS DE CONTROL CRÍTICOS (FOCOS ROJOS)
Protege a la empresa ante quejas de clientes por retrasos y documenta sobrecostos generados por imprevistos.	• Frecuencia de fallas: Si una unidad reporta pinchazos seguidos, revise el estado de los neumáticos en Mantenimiento.

CÓMO USAR ESTA PANTALLA — PASO A PASO:

- Revise las incidencias reportadas por el conductor o registradas por la oficina.
- Lea la descripción, fecha/hora exacta y fotos adjuntas.
- Indique la acción de resolución (ej. 'Se envió auxilio mecánico' o 'Se coordinó desvío').

CASO REAL EN EXPEDIENTE DEL VIAJE — PESTAÑA 5: INCIDENCIAS EN RUTA

EJEMPLO REAL: En la Panamericana Sur hay un bloqueo de transportistas por 6 horas. El chofer registra la incidencia con foto. El dueño llama al cliente con la evidencia en mano para justificar la demora sin penalidades.

¿QUÉ HACER SI OCURRE UN IMPREVISTO?

Si la incidencia generó un gasto extra (ej. S/. 80 por parchar una llanta), el sistema permite enlazar ese gasto a la incidencia para justificarlo en la rendición.

11. Expediente del Viaje — Pestaña 6: Historial y Auditoría

Caja negra inmutable del viaje. Registra quién hizo qué, cuándo y desde qué dispositivo.

R&T SITRAM — Centro de Control Digital

Módulo: Expediente del Viaje — Pestaña 6: Historial y

› Inicio

› Viajes

› Flota

› Dinero

› Mantenim.

› GPS

Línea de Tiempo

Eventos ordenados del más reciente al más an

Detalle de Cambio

Comparativo antes y después de cada edición.

¿QUÉ GANA EL DUEÑO CON ESTA PANTALLA?	PUNTOS DE CONTROL CRÍTICOS (FOCOS ROJOS)
Evita discusiones internas: nadie puede alterar un precio, borrar un gasto o cambiar una fecha sin que quede registrado su nombre y hora exacta.	• Modificaciones sospechosas: Revise si alguien editó el monto de un gasto posterior a su aprobación.

CÓMO USAR ESTA PANTALLA — PASO A PASO:

- Abra la pestaña 'Historial' para ver la lista cronológica de eventos.
- Consulte cada registro: Fecha, Hora, Usuario, Acción realizada y Valor anterior vs Valor nuevo.

CASO REAL EN EXPEDIENTE DEL VIAJE — PESTAÑA 6: HISTORIAL Y AUDITORÍA

EJEMPLO REAL: Aparece una discrepancia en el flete acordado (S/. 3,000 vs S/. 3,200). El dueño abre Historial y comprueba que la administradora corrigió el monto el martes a las 4:15 PM por indicación del cliente.

¿QUÉ HACER SI OCURRE UN IMPREVISTO?

Los registros de auditoría no se pueden borrar ni por el administrador ni por el dueño. Es la garantía de transparencia del negocio.

12. Programación de Salidas y Asignación de Recursos

El tablero de despacho donde se cruzan las cargas aprobadas con los camiones y choferes disponibles.

R&T SITRAM — Centro de Control Digital

Módulo: Programación de Salidas y Asignación de Recursos

Inicio

Viajes

Flota

Dinero

Mantenim.

GPS

Viajes por Programar

Lista de cargas comerciales listas para salir

Selector de Chofer

Filtro de conductores disponibles.

Selector de Flota

Filtro de tractos y carretas libres y aptas.

Botón Despacho

Generar orden de salida oficial.

¿QUÉ GANA EL DUEÑO CON ESTA PANTALLA?	PUNTOS DE CONTROL CRÍTICOS (FOCOS ROJOS)
Evita asignar un camión que tiene el SOAT vencido o un chofer que no ha descansado las horas reglamentarias.	Alertas de Bloqueo: El sistema impedirá programar si la unidad tiene una orden de taller abierta o papeles vencidos.

CÓMO USAR ESTA PANTALLA — PASO A PASO:

- Revise en la columna izquierda los viajes pendientes de programación.
- Seleccione el Tracto y la Carreta (Semirremolque) que tengan capacidad para la carga.
- Seleccione al Conductor disponible.
- Haga clic en 'Confirmar Programación'. El viaje aparecerá inmediatamente en el celular del conductor asignado.

CASO REAL EN PROGRAMACIÓN DE SALIDAS Y ASIGNACIÓN DE RECURSOS

EJEMPLO REAL: Viaje a Marcona con 32 toneladas: La administradora selecciona el Tracto Volvo V7B-840 (capacidad 35 TN) y al conductor Juan Pérez. El sistema valida que el SOAT vence en 6 meses y confirma el despacho.

¿QUÉ HACER SI OCURRE UN IMPREVISTO?

Si un camión aparece en color gris 'No Disponible', pase el cursor por encima para ver si está en taller o ya asignado a otro viaje en curso.

13. Ciclos Operativos (Ida, Retorno y Continuidad)

Agrupación inteligente de viajes para evaluar la rentabilidad completa de una vuelta de camión.

R&T SITRAM — Centro de Control Digital		Módulo: Ciclos Operativos (Ida, Retorno y Continuidad)
› Inicio › Viajes › Flota › Dinero › Mantenim. › GPS	Encabezado de Ciclo Unidad, Fechas de salida y regreso total. Balance del Ciclo Fletes totales vs Gastos totales de la vuelta	Tramos Asociados Viaje de Ida, Viaje de Retorno o Continuidad

¿QUÉ GANA EL DUEÑO CON ESTA PANTALLA?

Permite saber si un viaje de ida muy rentable terminó perdiendo plata por regresar vacío o con un flete de retorno muy barato.

PUNTOS DE CONTROL CRÍTICOS (FOCOS ROJOS)

- Retorno en falso (vacío): Busque siempre fletes de retorno aunque sea a tarifa menor para cubrir el diésel de vuelta.

CÓMO USAR ESTA PANTALLA — PASO A PASO:

- Cree un 'Ciclo Operativo' y asígnele un nombre (ej. 'Vuelta Sur: Lima - Arequipa - Lima').
- Vincule el Viaje de Ida (ej. Lima › Arequipa con cemento).
- Vincule el Viaje de Retorno (ej. Arequipa › Lima con cebollas) o marque 'Retorno Vacío'.
- Revise el balance económico consolidado de toda la vuelta del camión.

CASO REAL EN CICLOS OPERATIVOS (IDA, RETORNO Y CONTINUIDAD)

EJEMPLO REAL: Tracto va a Pisco por S/. 2,200 (gasto S/. 900). En Pisco consigue carga de retorno a Lurín por S/. 1,400 (gasto S/. 400). El Ciclo completo generó S/. 3,600 de ingreso y S/. 1,300 de gasto = Utilidad neta S/. 2,300.

¿QUÉ HACER SI OCURRE UN IMPREVISTO?

Mantenga cada viaje facturado por separado al cliente respectivo; el ciclo solo sirve para análisis gerencial interno de rentabilidad de la unidad.

14. Evaluador de Viajes y Cotizador de Rentabilidad

Calculadora económica inteligente para cotizar fletes en 30 segundos antes de aceptar una carga.

R&T SITRAM — Centro de Control Digital

Módulo: Evaluador de Viajes y Cotizador de Rentabilid

› Inicio

› Viajes

› Flota

› Dinero

› Mantenim.

› GPS

Parámetros de Ruta

Kilómetros, Peajes de ida y vuelta.

Resultado Comercial

Sugerencia: 'Aceptar', 'Renegociar' o 'Rechazar'

Fórmula de Diésel

Cálculo de galones requeridos según peso de

¿QUÉ GANA EL DUEÑO CON ESTA PANTALLA?	PUNTOS DE CONTROL CRÍTICOS (FOCOS ROJOS)
Le dice al dueño si un flete propuesto por un cliente es buen negocio o si va a perder plata antes de mover el camión.	• Margen Mínimo: No acepte viajes cuyo margen proyectado sea menor al 20% salvo que sea un retorno estratégico.

CÓMO USAR ESTA PANTALLA — PASO A PASO:

- Ingrese el Origen y Destino de la ruta propuesta.
- El sistema calculará la distancia aproximada en kilómetros y el costo estimado de peajes.
- Ingrese el Flete que ofrece pagar el cliente.
- Indique el precio del galón de diésel y el consumo estimado de la unidad (ej. 8.5 km/galón).
- Observe el resultado instantáneo: Utilidad proyectada en Soles y Margen de Rentabilidad.

CASO REAL EN EVALUADOR DE VIAJES Y COTIZADOR DE RENTABILIDAD

EJEMPLO REAL: Un cliente ofrece S/. 1,800 por llevar tubos a Chincha. El Evaluador calcula S/. 820 de diésel + S/. 140 de peajes + S/. 200 de chofer = Costo S/. 1,160. Margen: 35.5% (S/. 640 de ganancia). El dueño acepta el servicio.

¿QUÉ HACER SI OCURRE UN IMPREVISTO?

La política económica de costos por kilómetro es editable en la configuración de la empresa para adaptarse a subidas del precio del combustible.

15. Flota de Vehículos (Tractos y Carretas)

Inventario maestro de activos rodantes de la empresa: tracto-camiones, semirremolques plataformas, furgones y cisternas.

R&T SITRAM — Centro de Control Digital

Módulo: Flota de Vehículos (Tractos y Carretas)

Inicio

Viajes

Flota

Dinero

Mantenim.

GPS

Tarjetas de Flota

Resumen de unidades operativas vs en manteni

Botón + Nueva Unidad

Registrar un camión o carreta recién adquiri

Tabla de Unidades

Placa, Tipo, Capacidad TN, Odómetro y Estado

¿QUÉ GANA EL DUEÑO CON ESTA PANTALLA?	PUNTOS DE CONTROL CRÍTICOS (FOCOS ROJOS)
Muestra el estado de salud de cada camión: kilometraje actual, ubicación estimada, estado mecánico y disponibilidad.	• Camiones parados: Cada día que un camión no rueda representa pérdida de costo fijo. Revise por qué no tiene asignación.

CÓMO USAR ESTA PANTALLA — PASO A PASO:

- Consulte la lista de unidades con su placa, marca, modelo, año y odómetro actual.
- Filtre por tipo: 'Tracto' o 'Semirremolque/Carreta'.
- Revise la columna de estado: 'Disponible' (Verde), 'En Ruta' (Azul), 'En Taller' (Rojo).
- Haga clic en una placa para ver su historial técnico y documentos.

CASO REAL EN FLOTA DE VEHÍCULOS (TRACTOS Y CARRETAS)

EJEMPLO REAL: El dueño revisa la lista: Tracto V7B-840 (Volvo FH) tiene 485,200 km y está en ruta; Carreta B4T-982 (Plataforma 3 ejes) está en base disponible para acoplar.

¿QUÉ HACER SI OCURRE UN IMPREVISTO?

Si vende una unidad o termina un contrato de alquiler, márkela como 'Inactiva' para que no aparezca en la programación de viajes.

16. Detalle de Unidad (Ficha Técnica y Vida del Camión)

Expediente técnico completo de un vehículo específico: mantenimientos realizados, piezas cambiadas y documentos vigentes.

R&T SITRAM — Centro de Control Digital

Módulo: Detalle de Unidad (Ficha Técnica y Vida del C

Inicio

Viajes

Flota

Dinero

Mantenim.

GPS

Ficha del Vehículo

Placa, VIN, Motor, Configuración de ejes y C

Historial Mecánico

Cronograma de cambios de aceite, llantas y f

Semáforo Documental

Fechas de caducidad con alertas por colores.

¿QUÉ GANA EL DUEÑO CON ESTA PANTALLA?	PUNTOS DE CONTROL CRÍTICOS (FOCOS ROJOS)
Permite evaluar cuánto dinero ha consumido un camión en reparaciones a lo largo del año vs cuánto dinero ha facturado.	• Costo de Mantenimiento Acumulado: Si una unidad gasta más de lo que produce en fletes, evalúe su renovación.

CÓMO USAR ESTA PANTALLA — PASO A PASO:

Abra la ficha de la unidad desde la lista de Flota.

Consulte la pestaña 'Documentos' para ver vigencia de SOAT, Revisión Técnica y Póliza.

Consulte la pestaña 'Historial de Mantenimientos' para ver todas las órdenes de trabajo cerradas.

Revise el odómetro oficial respaldado por las lecturas de los viajes y el GPS.

CASO REAL EN DETALLE DE UNIDAD (FICHA TÉCNICA Y VIDA DEL CAMIÓN)

EJEMPLO REAL: Tracto V7B-840: El dueño ve que en los últimos 6 meses ha generado S/. 68,000 en fletes y ha tenido S/. 4,200 en mantenimiento preventivo (muy rentable).

¿QUÉ HACER SI OCURRE UN IMPREVISTO?

Suba siempre una copia en PDF del SOAT y CITV a la ficha de la unidad para que cualquier chofer pueda mostrarlo en su celular ante una fiscalización de SUTRAN.

17. Conductores (Ficha del Personal de Ruta)

Directorio de choferes profesionales de R&T; SITRAM con control de licencias, récords y viajes asignados.

R&T SITRAM — Centro de Control Digital

Módulo: Conductores (Ficha del Personal de Ruta)

Inicio

Viajes

Flota

Dinero

Mantenim.

GPS

Tabla de Conductores

Datos personales, Categoría de Licencia y Vi

Botón + Nuevo Conductor

Registrar a un nuevo chofer.

Estado de Conductor

'Disponible', 'En Viaje', 'De Descanso', 'In

¿QUÉ GANA EL DUEÑO CON ESTA PANTALLA?	PUNTOS DE CONTROL CRÍTICOS (FOCOS ROJOS)
Evita asignar a un chofer con brevete vencido o que tenga retenciones pendientes de rendiciones anteriores.	• Brevete / Licencia A-IIIc o Especial: Vigile las fechas de revalidación para evitar multas graves de SUTRAN/PNP.

CÓMO USAR ESTA PANTALLA — PASO A PASO:

Consulte la lista de conductores: Nombre completo, DNI, Licencia, Teléfono y Estado.

Revise si el conductor tiene viaje asignado actualmente.

Abra el detalle de un conductor para consultar su historial de viajes realizados y rendiciones.

CASO REAL EN CONDUCTORES (FICHA DEL PERSONAL DE RUTA)

EJEMPLO REAL: Se va a contratar al chofer Pedro Huamán: Se registra su DNI, licencia A-IIIc con vencimiento 2028, número de teléfono y se le genera su acceso a la PWA móvil.

¿QUÉ HACER SI OCURRE UN IMPREVISTO?

Si un conductor renuncia o es despedido, desactive su usuario de inmediato para revocar su acceso al sistema de la empresa.

18. Clientes (Cartera Comercial y Condiciones de Pago)

Registro maestro de empresas generadoras de carga que contratan los servicios de transporte de R&T.;

R&T SITRAM — Centro de Control Digital

Módulo: Clientes (Cartera Comercial y Condiciones de

› Inicio

› Viajes

› Flota

› Dinero

› Mantenim.

› GPS

Cartera de Clientes

Directorio con RUC, Razón Social y Teléfonos

Historial Comercial

Total de fletes facturados en el año.

Límite de Crédito

Días de plazo pactados y saldo deudor actual

¿QUÉ GANA EL DUEÑO CON ESTA PANTALLA?	PUNTOS DE CONTROL CRÍTICOS (FOCOS ROJOS)
Permite llevar el control del crédito comercial: cuántos días de plazo tiene cada cliente (ej. Contado, 15, 30 o 60 días) y su límite de deuda.	• Clientes morosos: No autorice nuevos viajes a clientes que tengan facturas vencidas con más de 15 días de retraso.

CÓMO USAR ESTA PANTALLA — PASO A PASO:

- Consulte el directorio de clientes: Razón Social, RUC, Dirección fiscal y Contacto comercial.
- Revise la columna 'Condición de Pago' (ej. 'Factura a 30 días').
- Abra el detalle del cliente para ver el historial de fletes realizados y facturas pendientes de cobro.

CASO REAL EN CLIENTES (CARTERA COMERCIAL Y CONDICIONES DE PAGO)

EJEMPLO REAL: Cliente 'Aceros Corp': RUC 20548963214, plazo de pago 30 días. El sistema muestra que tiene 2 facturas pendientes por S/. 5,600 que vencen la próxima semana.

¿QUÉ HACER SI OCURRE UN IMPREVISTO?

Registre siempre el correo del área de Cuentas por Pagar del cliente para que las facturas y guías escaneadas se envíen automáticamente.

19. Registro y Control de Gastos de Ruta

Bandeja de auditoría de todos los desembolsos menores de viaje: peajes, viáticos, cocheras, estiba y pesajes.

R&T SITRAM — Centro de Control Digital

Módulo: Registro y Control de Gastos de Ruta

› Inicio

› Viajes

› Flota

› Dinero

› Mantenim.

› GPS

Bandeja de Gastos

Monto, Categoría (Peaje, Cochera, Comida, Re

Acciones de Auditoría

Botones para Aprobar o Rechazar el gasto.

Revisor de Evidencias

Foto del ticket tomada con el celular.

¿QUÉ GANA EL DUEÑO CON ESTA PANTALLA?	PUNTOS DE CONTROL CRÍTICOS (FOCOS ROJOS)
Permite revisar uno a uno los gastos reportados por los choferes o registrados por la oficina antes de autorizarlos en la liquidación.	• Gastos sin sustento: Exija comprobante (boleta, factura o ticket de peaje) para todo gasto mayor a S/. 20.

CÓMO USAR ESTA PANTALLA — PASO A PASO:

- Consulte la lista de gastos filtrando por viaje, fecha o conductor.
- Haga clic sobre un gasto para ver el comprobante adjunto (foto de boleta).
- Opciones de revisión: 'Aprobar', 'Observar' (pedir aclaración) o 'Rechazar' (gasto no asumido por la empresa).
- Administración puede ingresar gastos pagados directamente por la oficina.

CASO REAL EN REGISTRO Y CONTROL DE GASTOS DE RUTA

EJEMPLO REAL: El chofer registra 'Cochera en Pisco S/. 25' y sube la foto del ticket manual sellado. Administración revisa la foto, verifica la fecha y hace clic en 'Aprobar'.

¿QUÉ HACER SI OCURRE UN IMPREVISTO?

Si el chofer registra un gasto excesivo (ej. 'Almuerzo S/. 90'), la administradora puede 'Observar' el gasto para que Gerencia decida si se reconoce completo o solo el tope de política (ej. S/. 30).

20. Abastecimiento de Combustible Diésel

Control milimétrico del gasto más pesado del transporte: galones, precio por galón, grifo, odómetro y rendimiento.

R&T SITRAM — Centro de Control Digital

Módulo: Abastecimiento de Combustible Diésel

› Inicio

› Viajes

› Flota

› Dinero

› Mantenim.

› GPS

Registro de Abastecimientos

Fecha, Placa, Grifo, Galones, Precio/Galón y

Cálculo de Eficiencia

Kilómetros recorridos entre galones consumid

Tipo de Pago

Diferenciación entre Efectivo del chofer vs

¿QUÉ GANA EL DUEÑO CON ESTA PANTALLA?	PUNTOS DE CONTROL CRÍTICOS (FOCOS ROJOS)
Detecta inmediatamente si un camión está consumiendo más diésel de lo normal o si hay sospecha de ordeño/desvío de combustible.	Rendimiento km/galón: Un tracto cargado debe rendir entre 7.5 y 9.0 km/galón. Si rinde menos de 6.5 km/galón, hay un problema mecánico o fuga.

CÓMO USAR ESTA PANTALLA — PASO A PASO:

- Revise los abastecimientos registrados: Galones, Monto en Soles, Grifo proveedor y Odometro de la unidad.
- Verifique si fue pagado con: 'Efectivo del Chofer', 'Tarjeta de Grifo' o 'Crédito con Factura a Fin de Mes'.
- Compruebe la foto del odómetro y del voucher del surtidor.
- Analice el cálculo automático de 'Rendimiento de Combustible'.

CASO REAL EN ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DIÉSEL

EJEMPLO REAL: Tracto V7B-840 abastece en Primax Chinchá: 65 galones a S/. 16.80 = S/. 1,092. Recorrió 540 km. Rendimiento: 8.3 km/galón (Excelente). Pagado con vale de crédito R&T.;

¿QUÉ HACER SI OCURRE UN IMPREVISTO?

Diferencie bien los abastecimientos pagados al crédito de los pagados en efectivo por el chofer: solo los de efectivo entran en la rendición del chofer; los de crédito van a la cuenta por pagar del grifo.

21. Adelantos y Fondos Operativos para Viaje

Control de las transferencias de dinero entregadas al conductor para cubrir los gastos de la ruta.

R&T SITRAM — Centro de Control Digital

Módulo: Adelantos y Fondos Operativos para Viaje

› Inicio

› Viajes

› Flota

› Dinero

› Mantenim.

› GPS

Registro de Anticipos

Monto, Conductor, Viaje, Fecha y Medio de pa

Sustento Bancario

Número de operación de transferencia.

Saldo por Rendir

Monto total entregado pendiente de justifica

¿QUÉ GANA EL DUEÑO CON ESTA PANTALLA?	PUNTOS DE CONTROL CRÍTICOS (FOCOS ROJOS)
Garantiza que todo dinero que sale de la cuenta bancaria de R&T; quede registrado como un 'Fondo a Rendir' y no como un regalo o sueldo.	• Fondos acumulados: No entregue un nuevo anticipo a un chofer si tiene pendiente de rendir el fondo del viaje anterior.

CÓMO USAR ESTA PANTALLA — PASO A PASO:

• Haga clic en '+ Nuevo Adelanto' dentro del viaje o desde el módulo de Finanzas.

• Seleccione el Conductor y el Viaje correspondiente.

• Ingrese el Monto entregado (ej. S/. 500) y el Medio de Pago (Transferencia BCP, Yape, Plin o Efectivo).

• Adjunte el número de operación bancaria o captura de transferencia.

• Guarde el registro. El monto se sumará a la cuenta por rendir del chofer para ese viaje.

CASO REAL EN ADELANTOS Y FONDOS OPERATIVOS PARA VIAJE

EJEMPLO REAL: Se despacha viaje a Ica: La administradora transfiere S/. 400 por banca móvil al BCP del chofer Juan Pérez. Registra el adelanto en el sistema con el número de operación 'OP-48921'.

¿QUÉ HACER SI OCURRE UN IMPREVISTO?

Si durante el viaje el camión sufre un percance y el chofer necesita S/. 200 adicionales, regístrelo como un segundo adelanto asociado al mismo viaje.

22. Rendición de Cuentas (Liquidación de Viaje)

Bandeja de conciliación donde se cruza el dinero entregado contra los gastos reales aprobados.

R&T SITRAM — Centro de Control Digital

Módulo: Rendición de Cuentas (Liquidación de Viaje)

› Inicio

› Viajes

› Flota

› Dinero

› Mantenim.

› GPS

Tabla de Rendiciones

Viaje, Conductor, Total Fondo, Total Gastos,

Acceso a Detalle

Abrir expediente para cuadro final.

Filtro de Estado

Ver rápidamente qué liquidaciones faltan cer

¿QUÉ GANA EL DUEÑO CON ESTA PANTALLA?

PUNTO DE CONTROL CRÍTICOS (FOCOS ROJOS)

Permite saber exactamente si el chofer debe devolver dinero a la empresa o si la empresa debe reembolsarle plata de su bolsillo.

- Rendiciones abiertas por más de 72 horas: Cierre las rendiciones inmediatamente al retorno del camión para evitar olvidos.

CÓMO USAR ESTA PANTALLA — PASO A PASO:

- Consulte la tabla de rendiciones por estado: 'Pendientes', 'En Revisión' y 'Cerradas'.
- Abra la rendición del viaje completado.
- Revise el balance automático: Total Anticipos entregados menos Total Gastos aprobados.
- Observe el 'Saldo Resultante':
 - › Si es positivo: 'Saldo a favor de la Empresa' (El chofer debe devolver vuelto).
 - › Si es negativo: 'Saldo a favor del Conductor' (La empresa debe reembolsarle).

CASO REAL EN RENDICIÓN DE CUENTAS (LIQUIDACIÓN DE VIAJE)

EJEMPLO REAL: Chofer recibió S/. 500 de adelanto. En ruta gastó S/. 380 (peajes S/. 180 + comida S/. 120 + cochera S/. 80). El sistema calcula: Saldo a favor de R&T; = S/. 120 (El chofer debe devolver S/. 120).

¿QUÉ HACER SI OCURRE UN IMPREVISTO?

No considere cerrado un viaje hasta que la rendición esté conciliada y el vuelto físicamente depositado o entregado.

23. Detalle y Cierre de Rendición (Cuadre de Vuelos)

Pantalla donde se formaliza la devolución de dinero o el reembolso y se sella la rendición.

R&T SITRAM — Centro de Control Digital		Módulo: Detalle y Cierre de Rendición (Cuadre de Vuel)
› Inicio › Viajes › Flota › Dinero › Mantenim. › GPS	Resumen de Cuadre Comparativo Fondo vs Gastos Aprobados = Sald Botón de Cierre Definitivo Sellar liquidación con auditoría.	Formulario de Regularización Medio de pago, Fecha, N° Operación y Nota.

¿QUÉ GANA EL DUEÑO CON ESTA PANTALLA?

Bloquea cualquier intento de alterar gastos una vez que el chofer y la empresa han firmado el cuadro de cuentas.

PUNTOS DE CONTROL CRÍTICOS (FOCOS ROJOS)

- Medio y Referencia obligatorios: Nunca cierre una rendición con saldo pendiente sin registrar el número de operación del vuelto.

CÓMO USAR ESTA PANTALLA — PASO A PASO:

- Verifique la lista final de gastos y comprobantes aceptados.
- Si el chofer devuelve vuelto (ej. S/. 120):
 - › Seleccione el medio: 'Yape / Transferencia' o 'Efectivo en Caja'.
 - › Ingrese el número de operación o comprobante de depósito.
- Si la empresa reembolsa al chofer (ej. gastó S/. 50 de más):
 - › Registre la transferencia de reembolso realizada al chofer.
- Haga clic en 'Cerrar y Sellar Rendición'. El estado pasará a 'Cerrada' (Inmutable).

CASO REAL EN DETALLE Y CIERRE DE RENDICIÓN (CUADRE DE VUELTOS)

EJEMPLO REAL: El chofer Juan devuelve los S/. 120 sobrantes mediante Yape a la cuenta de la empresa. La administradora ingresa 'Yape Op: 894512' y hace clic en 'Cerrar Rendición'. El viaje queda financieramente limpio.

¿QUÉ HACER SI OCURRE UN IMPREVISTO?

Si después del cierre aparece una boleta extraviada de S/. 30, se requiere una 'Reapertura Excepcional de Rendición' autorizada únicamente por Gerencia con motivo justificado.

24. Cobranza y Cuentas por Cobrar a Clientes

Control de facturas emitidas, fechas de vencimiento, detracciones del Banco de la Nación y pagos recibidos.

R&T SITRAM — Centro de Control Digital

Módulo: Cobranza y Cuentas por Cobrar a Clientes

› Inicio

› Viajes

› Flota

› Dinero

› Mantenim.

› GPS

Bandeja de Cobranzas

Cliente, Factura, Fecha emisión, Vencimiento

Semáforo de Morosidad

Alertas visuales de facturas vencidas.

Registro de Pagos

Abonos parciales o cancelación total.

¿QUÉ GANA EL DUEÑO CON ESTA PANTALLA?	PUNTOS DE CONTROL CRÍTICOS (FOCOS ROJOS)
Asegura que no se escape ninguna factura sin cobrar y alerta sobre clientes que se están atrasando en sus pagos.	• Detracción del 4% (SPOT): Verifique que el cliente haya depositado la constancia de detracción en la cuenta del Banco de la Nación antes de dar por cancelada la factura.

CÓMO USAR ESTA PANTALLA — PASO A PASO:

- Consulte el listado de facturas emitidas y fletes pendientes de facturación.
- Revise los semáforos de vencimiento: Verde (Al día), Amarillo (Por vencer en 5 días), Rojo (Vencida).
- Para registrar un cobro, haga clic en '+ Registrar Abono / Pago'.
- Ingrese el monto abonado por el cliente, banco de ingreso y número de operación.
- Si el cliente hizo pago parcial, el sistema actualizará el 'Saldo Pendiente'.

CASO REAL EN COBRANZA Y CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES

EJEMPLO REAL: Factura a Aceros Arequipa por S/. 3,540 (con IGV). El cliente abona el 96% neto (S/. 3,398.40) al BCP y deposita el 4% de detracción (S/. 141.60) al Banco de la Nación. Se registran ambos comprobantes y la factura queda 'Pagada 100%'.

¿QUÉ HACER SI OCURRE UN IMPREVISTO?

Use el filtro 'Por Vencer esta Semana' los lunes por la mañana para que administración envíe recordatorios de pago a los clientes antes de que caigan en mora.

25. Gestión de Mantenimiento de Flota

Módulo de salud mecánica de camiones y carretas: mantenimiento preventivo programado y correctivo.

R&T SITRAM — Centro de Control Digital

Módulo: Gestión de Mantenimiento de Flota

› Inicio

› Viajes

› Flota

› Dinero

› Mantenim.

› GPS

Semáforo Mecánico

Estado de cada tracto respecto a su próximo

Planes Preventivos

Reglas: Cambio de aceite cada 15,000 km, Eng

Historial de Reparaciones

Lista de todas las órdenes de trabajo pasada

¿QUÉ GANA EL DUEÑO CON ESTA PANTALLA?	PUNTOS DE CONTROL CRÍTICOS (FOCOS ROJOS)
Evita averías costosas en carretera programando a tiempo cambios de aceite, engrase de ejes, revisión de frenos y rotación de llantas.	• Mantenimiento vencido: Un camión con cambio de aceite pasado por más de 2,000 km desgasta el motor prematuramente.

CÓMO USAR ESTA PANTALLA — PASO A PASO:

- Consulte el calendario de mantenimientos preventivos por kilometraje o fecha.
- Revise el estado de cada plan: 'Al día', 'Próximo a vencer' o 'Vencido'.
- Consulte el historial de órdenes de trabajo ejecutadas en talleres propios o externos.
- Haga clic en '+ Nueva Orden de Trabajo' cuando una unidad requiera ingresar a taller.

CASO REAL EN GESTIÓN DE MANTENIMIENTO DE FLOTA

EJEMPLO REAL: Tracto V7B-840 llega a los 495,000 km: El sistema activa una alerta amarilla indicando que le tocan 'Filtros y Aceite de Motor' en 500 km. La administradora agenda el taller antes de asignarle un viaje largo.

¿QUÉ HACER SI OCURRE UN IMPREVISTO?

Configure planes preventivos basados tanto en kilómetros (para camiones que ruedan diario) como en días calendario (para carretas o cisternas).

26. Crear Nueva Orden de Trabajo (Ingreso a Taller)

Formulario oficial de internamiento de un camión o carreta para reparación o servicio técnico.

R&T SITRAM — Centro de Control Digital

Módulo: Crear Nueva Orden de Trabajo (Ingreso a Taller)

Inicio

Viajes

Flota

Dinero

Mantenim.

GPS

Datos de Ingreso

Placa, Odómetro de ingreso, Fecha y Taller r

Diagnóstico Preliminar

Descripción de la falla o servicio solicitud

Control de Disponibilidad

Interruptor para bloquear la unidad en progr

¿QUÉ GANA EL DUEÑO CON ESTA PANTALLA?	PUNTOS DE CONTROL CRÍTICOS (FOCOS ROJOS)
Garantiza que la unidad quede marcada como 'En Taller' (No disponible para viajes) y que se documente la falla exacta reportada.	• Condición de Bloqueo: Si la falla es crítica (ej. frenos o dirección), marque 'Bloquear Unidad' para que nadie pueda programarla.

CÓMO USAR ESTA PANTALLA — PASO A PASO:

- Haga clic en '+ Nueva Orden de Trabajo'.
- Seleccione la Unidad (Tracto o Semirremolque) e ingrese el Odómetro actual.
- Seleccione el Tipo: 'Preventivo Programado' o 'Correctivo por Falla'.
- Indique el Taller: 'Taller Interno R&T;' o 'Taller Externo' (ej. Taller San Cristóbal).
- Describa el problema reportado por el conductor o la rutina a realizar.
- Guarde la orden. La unidad cambiará a estado 'En Mantenimiento'.

CASO REAL EN CREAR NUEVA ORDEN DE TRABAJO (INGRESO A TALLER)

EJEMPLO REAL: El chofer reporta que siente vibración en el eje delantero. Se abre la Orden OT-2026-042 para el Tracto V7B-840 en Taller Externo 'Frenos y Dirección Lurín' con bloqueo de unidad.

¿QUÉ HACER SI OCURRE UN IMPREVISTO?

Si el mantenimiento es menor y no impide que el camión ruede en viajes locales (ej. cambio de foco de placa), puede dejar la unidad desbloqueada con advertencia.

27. Detalle y Cierre de Orden de Trabajo (Repuestos y Costos)

Liquidación técnica y económica de la reparación: repuestos comprados, mano de obra, factura y liberación del camión.

R&T SITRAM — Centro de Control Digital

Módulo: Detalle y Cierre de Orden de Trabajo (Repuest

› Inicio

› Viajes

› Flota

› Dinero

› Mantenim.

› GPS

Detalle de Reparación

Trabajo realizado y diagnóstico final.

Evidencias Fotográficas

Fotos de repuestos viejos y nuevos instalado

Tabla de Repuestos

Lista de repuestos con costo y factura asoci

Botón de Alta Técnica

Liberar camión para operación.

¿QUÉ GANA EL DUEÑO CON ESTA PANTALLA?	PUNTOS DE CONTROL CRÍTICOS (FOCOS ROJOS)
Evita cobros inflados de talleres mecánicos y lleva el inventario exacto de qué repuestos se instalaron en qué placa.	• Conciliación de Repuestos: Verifique que la suma de repuestos individuales coincida con la factura del proveedor.

CÓMO USAR ESTA PANTALLA — PASO A PASO:

- Abra la Orden de Trabajo en proceso.
- Registre los repuestos utilizados: Nombre de pieza, Cantidad, Proveedor y Costo unitario.
- Registre el costo de Mano de Obra del taller.
- Adjunte fotos de las piezas cambiadas y la factura del taller.
- Ingrese el odómetro de salida y las conclusiones del mecánico.
- Haga clic en 'Cerrar Orden de Trabajo'. La unidad volverá a estar 'Disponible' para viajes.

CASO REAL EN DETALLE Y CIERRE DE ORDEN DE TRABAJO (REPUESTOS Y COSTOS)

EJEMPLO REAL: OT-2026-042: Se cambiaron 2 tambores de freno (S/. 680 c/u) + juego de pastillas (S/. 320) + Mano de obra (S/. 250). Costo total OT: S/. 1,930. Se adjuntan fotos y factura de repuestos. Se da de alta la unidad.

¿QUÉ HACER SI OCURRE UN IMPREVISTO?

Exija siempre a los choferes o al taller tomar foto de los repuestos usados que se retiran del camión antes de botarlos para constatar el cambio real.

28. Centro de Documentos y Control de Vencimientos

Archivo central de documentación legal de la empresa, camiones, carretas y conductores.

R&T SITRAM — Centro de Control Digital

Módulo: Centro de Documentos y Control de Vencimiento

› Inicio

› Viajes

› Flota

› Dinero

› Mantenim.

› GPS

Matriz de Documentos

Listado consolidado con entidad, tipo, vigen

Subida Segura

Almacenamiento privado protegido contra acce

Alertas de Caducidad

Contadores de documentos por vencer en 7, 15

¿QUÉ GANA EL DUEÑO CON ESTA PANTALLA?	PUNTOS DE CONTROL CRÍTICOS (FOCOS ROJOS)
Protege a la empresa de multas millonarias, retención de camiones o clausura de operaciones por papeles vencidos.	• Vencimientos a 30 días: Tramite renovaciones de SOAT y Revisiones Técnicas con al menos 15 días de anticipación.

CÓMO USAR ESTA PANTALLA — PASO A PASO:

- Consulte la matriz de documentos filtrando por: Empresa, Vehículo o Conductor.
- Revise los semáforos de vigencia: Verde (> 30 días), Amarillo (Vence en < 15 días), Rojo (Vencido).
- Para subir un nuevo documento: Seleccione entidad, tipo (SOAT, CITV, Tarjeta de Propiedad, Póliza), fecha de emisión, fecha de vencimiento y adjunte el PDF o foto.
- El sistema actualizará automáticamente el estado de la unidad.

CASO REAL EN CENTRO DE DOCUMENTOS Y CONTROL DE VENCIMIENTOS

EJEMPLO REAL: Se renueva el SOAT de la carreta B4T-982 en La Positiva: Se sube el PDF con vigencia del 29/08/2026 al 29/08/2027. El semáforo pasa a Verde y la carreta queda habilitada para circular.

¿QUÉ HACER SI OCURRE UN IMPREVISTO?

Los documentos cargados aquí están disponibles para que el chofer los descargue en su celular si un policía o inspector de SUTRAN se los solicita en carretera.

29. Panel de Alertas Operativas y Excepciones

Centro de notificaciones inteligentes que avisa a Gerencia sobre problemas antes de que se conviertan en crisis.

R&T SITRAM — Centro de Control Digital

Módulo: Panel de Alertas Operativas y Excepciones

› Inicio

› Viajes

› Flota

› Dinero

› Mantenim.

› GPS

Bandeja de Alertas

Lista de eventos anómalos ordenados por urge

Acción Rápida

Botón directo para solucionar o descartar la

Filtro de Severidad

Ver solo críticas o todas.

¿QUÉ GANA EL DUEÑO CON ESTA PANTALLA?

Evita tener que revisar pantalla por pantalla: reúne en una sola lista todo lo que requiere una decisión urgente del dueño.

PUNTOS DE CONTROL CRÍTICOS (FOCOS ROJOS)

• Alertas Críticas (Rojas): Bloquean operaciones de salida hasta que sean resueltas o autorizadas por Gerencia.

CÓMO USAR ESTA PANTALLA — PASO A PASO:

- Abra el módulo 'Alertas' desde el menú superior.
- Revise las alertas clasificadas por severidad: 'Crítica', 'Advertencia' e 'Informativa'.
- Tipos de alertas: Documento vencido, Mantenimiento pasado, Rendición estancada, Factura vencida, Desvío de odómetro GPS.
- Haga clic en 'Resolver' o en el enlace directo para ir a la pantalla del problema.

CASO REAL EN PANEL DE ALERTAS OPERATIVAS Y EXCEPCIONES

EJEMPLO REAL: El dueño ve 2 alertas: 1) 'Tracto V7B-840: Revisión Técnica vence en 5 días' (Amarilla), 2) 'Chofer Pedro: Rendición #078 lleva 4 días abierta con S/. 350 de saldo' (Roja). El dueño llama a administración para exigir la rendición.

¿QUÉ HACER SI OCURRE UN IMPREVISTO?

Nunca ignore una alerta roja. Si descarta una alerta sin resolver el problema de fondo, el sistema le pedirá escribir un motivo obligatorio que quedará registrado en auditoría.

30. Reportes e Indicadores Gerenciales (KPIs)

Tableros analíticos y gráficos ejecutivos que miden el rendimiento económico y operativo del negocio.

R&T SITRAM — Centro de Control Digital

Módulo: Reportes e Indicadores Gerenciales (KPIs)

› Inicio

› Viajes

› Flota

› Dinero

› Mantenim.

› GPS

Selector de Periodos

Filtros por mes, año o rango de fechas.

Gráficos de Rentabilidad

Comparativos de ingresos vs egresos.

Tablas Detalladas

Exportación de datos para análisis contable.

¿QUÉ GANA EL DUEÑO CON ESTA PANTALLA?

Permite al dueño tomar decisiones estratégicas basadas en datos duros: qué camión produce más, qué ruta es más rentable y qué cliente deja mejor margen.

PUNTOS DE CONTROL CRÍTICOS (FOCOS ROJOS)

- Tendencia de Costos: Si el gasto de combustible sube del 40% al 48% del flete total, revise hábitos de manejo o tarifas.

CÓMO USAR ESTA PANTALLA — PASO A PASO:

- Seleccione el periodo de análisis: 'Este Mes', 'Último Trimestre' o rango personalizado de fechas.
- Consulte los reportes clave:
 - › 1. Rentabilidad Neta por Viaje y por Cliente.
 - › 2. Rendimiento de Combustible Promedio por Unidad (km/galón).
 - › 3. Utilización de Flota (% de días rodando vs días parados).
 - › 4. Antigüedad de Cuentas por Cobrar (Aging de deuda).

CASO REAL EN REPORTE E INDICADORES GERENCIALES (KPIS)

EJEMPLO REAL: El dueño revisa el reporte mensual: Facturación total S/. 84,000, Costos directos S/. 42,500, Mantenimiento S/. 6,200. Utilidad Neta de la flota: S/. 35,300 (Margen neto: 42%). La ruta más rentable fue Lima–Marcona.

¿QUÉ HACER SI OCURRE UN IMPREVISTO?

Los reportes se calculan en tiempo real a partir de los datos registrados; no requieren consolidaciones manuales en Excel.

31. Configuración de Empresa y Parámetros

Ajustes generales de la empresa: Razón Social, RUC, logo, dirección, cuentas bancarias y parámetros económicos.

R&T SITRAM — Centro de Control Digital

Módulo: Configuración de Empresa y Parámetros

Inicio

Viajes

Flota

Dinero

Mantenim.

GPS

Datos Corporativos

RUC, Nombre oficial y Logotipo.

Parámetros del Cotizador

Valores económicos para el Evaluador de Viaj

Cuentas Bancarias

Cuentas en Soles, Dólares y Cuenta de Detrac

¿QUÉ GANA EL DUEÑO CON ESTA PANTALLA?	PUNTOS DE CONTROL CRÍTICOS (FOCOS ROJOS)
Permite que todos los documentos emitidos (órdenes, liquidaciones, reportes) lleven la identidad oficial de R&T; SITRAM SAC.	Datos bancarios: Mantenga actualizados los números de cuenta corriente y CCI para que los clientes paguen al lugar correcto.

CÓMO USAR ESTA PANTALLA — PASO A PASO:

- Abra 'Configuración > Empresa' (exclusivo para Gerencia y Administración).
- Actualice Razón Social, RUC, Dirección fiscal y Teléfonos corporativos.
- Configure las Cuentas Bancarias de la empresa (BCP, BBVA, Banco de la Nación para detracciones).
- Ajuste los parámetros del cotizador (precio base del diésel, costo de peaje por eje).

CASO REAL EN CONFIGURACIÓN DE EMPRESA Y PARÁMETROS

EJEMPLO REAL: Se abre una nueva cuenta corriente en el BBVA: El dueño ingresa a Configuración y añade el nuevo número de cuenta y CCI. Al instante, las nuevas órdenes de cobranza muestran la cuenta actualizada.

¿QUÉ HACER SI OCURRE UN IMPREVISTO?

Si el precio nacional del diésel sube de S/. 16.50 a S/. 17.80, actualice el valor aquí para que las cotizaciones del Evaluador de Viajes calculen el margen con el precio real.

32. Gestión de Perfiles y Control de Accesos

Control de usuarios del sistema: quién puede entrar, qué permisos tiene y qué pantallas puede ver.

R&T SITRAM — Centro de Control Digital

Módulo: Gestión de Perfiles y Control de Accesos

› Inicio

› Viajes

› Flota

› Dinero

› Mantenim.

› GPS

Directorio de Usuarios

Nombre, Correo, Rol, Último ingreso y Estado

Control de Estado

Activar, suspender o restablecer clave.

Asignación de Roles

Permisos estrictos según función en la empre

¿QUÉ GANA EL DUEÑO CON ESTA PANTALLA?	PUNTOS DE CONTROL CRÍTICOS (FOCOS ROJOS)
Garantiza que ningún empleado vea más de lo que debe: un chofer no puede ver facturación ni un administrativo puede borrar auditoría.	Bajas de personal: Desactive inmediatamente la cuenta de cualquier colaborador que deje de trabajar en la empresa.

CÓMO USAR ESTA PANTALLA — PASO A PASO:

- Abra 'Configuración › Perfiles de Usuario'.
- Consulte la lista de usuarios activos con su rol asignado.
- Para invitar a un nuevo empleado: Haga clic en '+ Nuevo Usuario', ingrese su correo y seleccione su rol (Gerencia, Administración, Contabilidad o Conductor).
- Para bloquear a un usuario: Cambie su estado a 'Inactivo'.

CASO REAL EN GESTIÓN DE PERFILES Y CONTROL DE ACCESOS

EJEMPLO REAL: Ingresar una nueva asistente contable: El dueño crea su usuario con el rol 'Contabilidad'. La asistente puede ver facturas, pagos y cobranza, pero no puede modificar asignaciones de camiones ni ver el módulo de GPS.

¿QUÉ HACER SI OCURRE UN IMPREVISTO?

Nunca asigne el rol 'Gerencia' a personal operativo; reserve este rol únicamente para los propietarios y directores generales de R&T; SITRAM.

33. Calibración y Odómetro GPS (Goldcar / Wialon)

Control de la telemetría satelital GPS para validar el kilometraje real recorrido por los camiones de forma automática.

R&T SITRAM — Centro de Control Digital

Módulo: Calibración y Odómetro GPS (Goldcar / Wialon)

Inicio

Viajes

Flota

Dinero

Mantenim.

GPS

Conexión Satelital

Estado de enlace con el servidor de rastreo

Comparativo Odómetros

Lectura GPS vs Lectura Chofer vs Odómetro Of

Bandeja de Anomalías

Salto de kilometraje que requieren aprobaci

¿QUÉ GANA EL DUEÑO CON ESTA PANTALLA?	PUNTOS DE CONTROL CRÍTICOS (FOCOS ROJOS)
Detecta si un chofer alteró el kilometraje en su reporte manual o si el camión hizo viajes 'piratas' o desvíos no autorizados.	Desvíos de Odómetro (> 50 km): Si el GPS marca una distancia significativamente mayor a la ruta normal, investigue posibles desvíos.

CÓMO USAR ESTA PANTALLA — PASO A PASO:

- Consulte la tabla de sincronización satelital con la plataforma GPS Goldcar/Wialon.
- Revise las lecturas de odómetro capturadas por satélite vs las reportadas por el conductor.
- Si una lectura GPS es dudosa (ej. salto de señal o túnel): Gerencia puede aprobarla o rechazarla con un clic.
- Establezca el 'Odómetro Oficial de la Unidad' con respaldo inmutable.

CASO REAL EN CALIBRACIÓN Y ODÓMETRO GPS (GOLDCAR / WIALON)

EJEMPLO REAL: Tracto V7B-840: El chofer reporta 485,200 km al llegar a Lima. La plataforma GPS reporta 485,215 km (diferencia mínima de 15 km por calibración de llantas). El sistema acepta la lectura como válida.

¿QUÉ HACER SI OCURRE UN IMPREVISTO?

La integración GPS funciona como fuente de evidencia auditada; ante cualquier inconsistencia satelital, Gerencia tiene la última palabra para fijar el odómetro oficial.

34. PWA Conductor — Pantalla 'Mi Viaje'

La pantalla principal que ve el chofer en su teléfono celular al abrir la aplicación móvil de R&T; SITRAM.

R&T Móvil (PWA Conductor)

Combustible
Registrar diésel

Gastos Ruta
Peaje / Viático

Kilometraje
Foto tablero

Incidencia
Avería / Retraso

ESTADO: OFFLINE-READY (Funciona sin Internet)
Guarda en celular y sincroniza al volver la señal

Tarjeta de Misión
Ruta activa, Cliente, Carga y Placas asignadas.

Botones de Acción
4 accesos rápidos grandes y fáciles de pulsar.

Estado de Conexión
Indicador verde 'Sincronizado' o amarillo 'Modo Offline'.

¿QUÉ GANA EL DUEÑO CON ESTA PANTALLA?	PUNTOS DE CONTROL CRÍTICOS (FOCOS ROJOS)
Le da al conductor instrucciones claras de qué viaje tiene que hacer, qué carga lleva, a dónde va y qué botones usar en ruta.	• Viaje sin iniciar: El chofer debe pulsar 'Iniciar Viaje' en el momento exacto en que enciende el camión para salir de base.

CÓMO USAR ESTA PANTALLA — PASO A PASO:

- El chofer abre la app en su teléfono (funciona como aplicación instalada).
- Ve su misión activa: Origen, Destino, Cliente, Placa del Tracto y Carreta.
- Revisa los 4 botones de acción rápida: 'Combustible', 'Gasto', 'Kilometraje', 'Incidencia'.
- Al llegar a destino, pulsa 'Finalizar Etapa de Ruta'.

CASO REAL EN PWA CONDUCTOR — PANTALLA 'MI VIAJE'

EJEMPLO REAL: El chofer Juan prende su celular en Lurín: Ve 'Viaje: Lurín > Pisco', 'Carga: 30 TN Varillas', 'Tracto: V7B-840'. Pulsa 'Iniciar Salida' y el sistema registra su hora de partida oficial.

¿QUÉ HACER SI OCURRE UN IMPREVISTO?

La app móvil está diseñada con botones grandes y texto claro para que el chofer pueda operarla fácilmente incluso con guantes o bajo el sol.

35. PWA Conductor — Registro de Combustible

Formulario móvil ultra-rápido para que el chofer anote cada carga de diésel en el mismo momento en que está en el grifo.

¿QUÉ GANA EL DUEÑO CON ESTA PANTALLA?	PUNTOS DE CONTROL CRÍTICOS (FOCOS ROJOS)
Evita que los choferes pierdan los vouchers del grifo o se olviden de cuánto diésel cargaron al final de la semana.	Foto obligatoria del voucher: Exija que la foto muestre claramente el número de galones y el total en Soles.

CÓMO USAR ESTA PANTALLA — PASO A PASO:

- El chofer pulsa el botón 'Combustible' en su app.
- Ingresar: Nombre del Grifo (ej. Primax), Cantidad de Galones (ej. 45.5) y Monto Total en \$/.
- Ingresar el Odómetro actual del tablero del camión.
- Selecciona si pagó con 'Efectivo/Yape de su fondo' o 'Vale/Crédito de la empresa'.
- Toma una foto al voucher del grifo con la cámara del celular.
- Pulsa 'Guardar'. El registro queda guardado en el teléfono y se enviará a la oficina.

CASO REAL EN PWA CONDUCTOR — REGISTRO DE COMBUSTIBLE

EJEMPLO REAL: En Grifo Peca de Chincha, el chofer carga 50 galones de diésel (S/. 840). Abre la app, llena los 3 datos, le toma foto al ticket y pulsa Guardar en 20 segundos antes de volver a la pista.

¿QUÉ HACER SI OCURRE UN IMPREVISTO?

Si no hay señal de celular en el grifo, la app guarda la foto y los datos en la memoria interna del teléfono sin dar error y los sube sola al llegar a una zona con cobertura.

36. PWA Conductor — Registro de Gastos de Ruta

Formulario móvil para anotar peajes, cocheras, alimentos, estiba, pesajes y parches de llantas.

R&T Móvil (PWA Conductor)

Combustible

Registrar diésel

Gastos Ruta

Peaje / Viático

Kilometraje

Foto tablero

Incidencia

Avería / Retraso

ESTADO: OFFLINE-READY (Funciona sin Internet)

Guarda en celular y sincroniza al volver la señal

Categorías de Gasto

Botones predefinidos para peajes, comidas y cocheras.

Monto y Descripción

Campo numérico y nota breve opcional.

Captura de Foto

Foto nítida del ticket.

¿QUÉ GANA EL DUEÑO CON ESTA PANTALLA?	PUNTOS DE CONTROL CRÍTICOS (FOCOS ROJOS)
Permite que cada sol gastado en carretera quede registrado al instante con su comprobante fotográfico.	Tickets térmicos de peaje: Las boletas de peaje se borran con el calor en pocos días; tomarles foto en la app garantiza su archivo eterno.

CÓMO USAR ESTA PANTALLA — PASO A PASO:

- El chofer pulsa el botón 'Gasto' en su pantalla.
- Selecciona la Categoría: 'Peaje', 'Alimentación', 'Cochera / Guardería', 'Pesaje / Balanza', 'Estiba' u 'Otro'.
- Ingresa el Monto en Soles (ej. S/. 15.40).
- Toma foto al comprobante o ticket con la cámara.
- Pulsa 'Guardar Gasto'.

CASO REAL EN PWA CONDUCTOR — REGISTRO DE GASTOS DE RUTA

EJEMPLO REAL: El chofer pasa el Peaje de Chilca (S/. 15.40). Guarda el ticket, abre la app, selecciona 'Peaje', escribe '15.40', le toma foto y guarda. Al llegar a Pisco ya tiene todos sus peajes registrados.

¿QUÉ HACER SI OCURRE UN IMPREVISTO?

Si el chofer realiza un gasto que no tiene boleta formal (ej. propina de estibador para acomodar fardos), debe seleccionar 'Otro', anotar el motivo y el sistema lo marcará para revisión de la administradora.

Confidencial — Uso exclusivo para la Dirección y Gerencia de R&T SITRAM SAC

Página 40 de 46

37. PWA Conductor — Registro de Odómetro / Kilometraje

Herramienta de control para fotografiar el tablero del camión al salir, en puntos intermedios y al llegar a destino.

R&T Móvil (PWA Conductor)

Combustible
Registrar diésel

Gastos Ruta
Peaje / Viático

Kilometraje
Foto tablero

Incidencia
Avería / Retraso

ESTADO: OFFLINE-READY (Funciona sin Internet)
Guarda en celular y sincroniza al volver la señal

Lectura Numérica
Ingreso del kilometraje actual.

Evidencia de Tablero
Foto directa del panel del camión.

Hito de Medición
Momento en que se toma la lectura.

¿QUÉ GANA EL DUEÑO CON ESTA PANTALLA?

Elimina las dudas sobre el kilometraje real del viaje y respalda la medición de desgaste de neumáticos.

PUNTOS DE CONTROL CRÍTICOS (FOCOS ROJOS)

- Tablero apagado o borroso: La foto debe mostrar claramente los números del odómetro digital/análogo y el nivel de combustible.

CÓMO USAR ESTA PANTALLA — PASO A PASO:

- El chofer pulsa 'Kilometraje' en su app.
- Escribe la lectura exacta de números que marca el tablero (ej. 485320).
- Toma una foto enfocando el tablero de instrumentos del camión.
- Indica el motivo: 'Salida de Base', 'Control en Ruta' o 'Llegada a Destino'.
- Pulsa 'Guardar Odómetro'.

CASO REAL EN PWA CONDUCTOR — REGISTRO DE ODÓMETRO / KILOMETRAJE

EJEMPLO REAL: Al salir del almacén de Lurín, el chofer registra 'Odómetro: 485,000 km' con foto del tablero. Al llegar a Marcona registra 'Odómetro: 485,450 km'. La oficina comprueba que recorrió exactamente 450 km.

¿QUÉ HACER SI OCURRE UN IMPREVISTO?

Si el odómetro físico del camión se avería, el chofer debe reportar de inmediato una incidencia para que el sistema use el odómetro satelital del GPS como respaldo temporal.

Confidencial — Uso exclusivo para la Dirección y Gerencia de R&T SITRAM SAC

Página 41 de 46

38. PWA Conductor — Registro de Incidencias en Ruta

Botón de alerta para reportar averías mecánicas, pinchazos, bloqueos de vía, accidentes o problemas con la carga.

R&T Móvil (PWA Conductor)

Combustible
Registrar diésel

Gastos Ruta
Peaje / Viático

Kilometraje
Foto tablero

Incidencia
Avería / Retraso

ESTADO: OFFLINE-READY (Funciona sin Internet)
Guarda en celular y sincroniza al volver la señal

Tipo de Emergencia
Clasificación rápida del problema.

Descripción
Texto breve del suceso.

Evidencia Visual
Foto de la llanta o situación en carretera.

¿QUÉ GANA EL DUEÑO CON ESTA PANTALLA?	PUNTOS DE CONTROL CRÍTICOS (FOCOS ROJOS)
Avisa inmediatamente a la oficina sobre emergencias en carretera para enviar ayuda o coordinar con el cliente.	Seguridad ante todo: El chofer debe detener el camión en un lugar seguro antes de manipular el celular para reportar la incidencia.

CÓMO USAR ESTA PANTALLA — PASO A PASO:

- El chofer pulsa el botón naranja 'Incidencia'.
- Selecciona el Tipo: 'Falla Mecánica', 'Pinchazo / Llanta', 'Bloqueo / Tráfico', 'Problema con la Carga', 'Intervención Policial / SUTRAN' u 'Otro'.
- Describe brevemente lo ocurrido (ej. 'Llanta trasera derecha reventada en km 180').
- Adjunta foto del problema si aplica.
- Pulsa 'Enviar Reporte'.

CASO REAL EN PWA CONDUCTOR — REGISTRO DE INCIDENCIAS EN RUTA

EJEMPLO REAL: En el km 140 de la Panamericana Sur se revienta una llanta. El chofer reporta 'Pinchazo' con foto. La oficina en Lima ve la alerta, autoriza el cambio con la llanta de repuesto y programa la compra de un neumático nuevo.

¿QUÉ HACER SI OCURRE UN IMPREVISTO?

Si la incidencia requiere dinero urgente (ej. pagar una grúa), el chofer lo indica en la descripción para que administración le haga una transferencia inmediata.

39. PWA Conductor — Historial y Bitácora Local

Consulta de todos los registros guardados en el teléfono durante el viaje actual y servicios anteriores.

R&T Móvil (PWA Conductor)

Combustible

Registrar diésel

Gastos Ruta

Peaje / Viático

Kilometraje

Foto tablero

Incidencia

Avería / Retraso

ESTADO: OFFLINE-READY (Funciona sin Internet)

Guarda en celular y sincroniza al volver la señal

Lista de Actividades

Cronología de todos los registros guardados.

Iconos de Estado

Diferenciar lo que ya subió a la nube de lo que está en cola local.

¿QUÉ GANA EL DUEÑO CON ESTA PANTALLA?

Le da tranquilidad al chofer de verificar qué gastos ya anotó y cuánto dinero lleva gastado sin tener que sumar papeles en la mano.

PUNTOS DE CONTROL CRÍTICOS (FOCOS ROJOS)

- Revisión antes de rendir: El chofer puede ver su lista de gastos antes de entregar las cuentas a la administradora.

CÓMO USAR ESTA PANTALLA — PASO A PASO:

- El chofer abre la pestaña 'Historial' en el menú inferior de la app.
- Revisa la lista de comprobantes, cargas de diésel y odómetros registrados en el día.
- Puede ver el icono de estado junto a cada registro: 'Guardado en Celular' (Reloj) o 'Sincronizado con Oficina' (Check Verde).

CASO REAL EN PWA CONDUCTOR — HISTORIAL Y BITÁCORA LOCAL

EJEMPLO REAL: El chofer quiere saber si ya anotó el peaje de Ica: Abre Historial, ve 'Peaje Ica S/. 15.40 - Sincronizado' y confirma que ya está registrado sin duplicarlo.

¿QUÉ HACER SI OCURRE UN IMPREVISTO?

Los registros guardados en el teléfono no se borran aunque el chofer cierre la aplicación o apague el celular.

Confidencial — Uso exclusivo para la Dirección y Gerencia de R&T SITRAM SAC

Página 43 de 46

40. PWA Conductor — Centro de Sincronización (Modo Sin Internet)

Motor tecnológico que permite a la aplicación trabajar en zonas desérticas o cerros sin ninguna señal de internet.

R&T Móvil (PWA Conductor)

Combustible
Registrar diésel

Gastos Ruta
Peaje / Viático

Kilometraje
Foto tablero

Incidencia
Avería / Retraso

ESTADO: OFFLINE-READY (Funciona sin Internet)
Guarda en celular y sincroniza al volver la señal

Semáforo de Conexión
Estado de red en tiempo real.

Cola de Transferencia
Contador de registros pendientes de envío.

Botón Forzar Sincronización
Reintento manual de subida.

¿QUÉ GANA EL DUEÑO CON ESTA PANTALLA?	PUNTOS DE CONTROL CRÍTICOS (FOCOS ROJOS)
Garantiza que la operación nunca se detenga: el chofer registra todo en su celular y el sistema sube los datos solos al volver la señal.	• Cola de Envío: Si el chofer ve '3 elementos pendientes', solo debe esperar a llegar a una zona con cobertura 4G/WiFi.

CÓMO USAR ESTA PANTALLA — PASO A PASO:

- Abra la pantalla 'Sincronización' desde el menú lateral.
- Consulte el estado general: 'En Línea' (Verde) o 'Trabajando Sin Conexión' (Amarillo).
- Revise la 'Cola de Subida': lista de fotos y registros que están esperando conexión para enviarse.
- Al recuperar señal, el sistema subirá los archivos automáticamente uno por uno.
- Si es necesario forzar el envío, pulse 'Sincronizar Ahora'.

CASO REAL EN PWA CONDUCTOR — CENTRO DE SINCRONIZACIÓN (MODO SIN INTERNET)

EJEMPLO REAL: El camión entra a una mina en la sierra sin señal por 8 horas. El chofer registra diésel, odómetro y 2 peajes normalmente. Al salir a la carretera asfaltada y captar señal 4G, la app sube todo a la oficina en 10 segundos.

¿QUÉ HACER SI OCURRE UN IMPREVISTO?

Si un chofer llega a la oficina y todavía tiene fotos pendientes de subir, conéctelo al WiFi de la base y pulse 'Sincronizar Ahora' antes de que apague el celular.

Guía de Casos Prácticos de la Vida Real

Paso a paso de cómo resolver las 8 situaciones más comunes en la operación diaria de R&T; SITRAM SAC.

Caso 1: Nuevo cliente solicita flete urgente Lima > Pisco

1. Abra 'Evaluador de Viajes', ingrese Lima–Pisco y el flete ofrecido (ej. S/. 2,400). Verifique margen > 30%.
2. Si es rentable, vaya a 'Viajes > + Nuevo Viaje', registre al cliente y los datos acordados.
3. En 'Programación', asigne el tracto libre (ej. V7B-840) y al chofer disponible.
4. Transfiera S/. 400 de anticipo para peajes/viáticos y regístrelo en 'Adelantos'.
5. El chofer recibe la notificación en su celular y sale a cargar.

Caso 2: El chofer pide S/. 450 de adelanto para peajes y viáticos

1. Administración realiza la transferencia bancaria o Yape a la cuenta del chofer.
2. Abre el viaje en el sistema, va a la pestaña 'Dinero > + Nuevo Adelanto'.
3. Escribe 'S/. 450.00', selecciona 'Transferencia BCP' y anota el número de operación.
4. El dinero queda cargado a la cuenta del chofer como 'Fondo a Rendir' para ese viaje.

Caso 3: El camión abastece S/. 700 de diésel con factura a crédito en grifo autorizado

1. El chofer llena el tanque en el grifo con el vale de la empresa.
2. En su app móvil pulsa 'Combustible', ingresa los galones y el total S/. 700.
3. Marca la opción 'Crédito de Empresa' (no efectivo propio) y toma foto al ticket.
4. En la oficina, el gasto se suma al costo del viaje pero NO se le descuenta al chofer en su rendición.

Caso 4: Se pincha un neumático en la Panamericana Sur y no hay señal de celular

1. El chofer se estaciona seguro y cambia la llanta por el repuesto.
2. Abre su app móvil (que funciona sin internet) y pulsa 'Incidencia > Pinchazo'. Anota el km y toma foto.
3. Si paga S/. 35 a un llantero en efectivo, pulsa 'Gasto > Reparación S/. 35' y le toma foto al recibo.
4. Al volver a tener señal, la app envía la incidencia y el gasto automáticamente a la oficina.

Caso 5: La unidad regresa y el chofer rinde cuentas con saldo a devolver de S/. 65

1. Administración abre 'Finanzas > Rendiciones' y selecciona el viaje del chofer.
2. Revisa y aprueba los gastos y peajes justificados con foto (Total gastos: S/. 385 vs Anticipo: S/. 450).
3. El sistema muestra: 'Saldo a favor de Empresa: S/. 65.00'.
4. El chofer devuelve los S/. 65 por Yape o efectivo. Administración registra 'Yape Op: 4892' y pulsa 'Cerrar Rendición'.

Caso 6: El odómetro del chofer difiere de la lectura reportada por el GPS

1. El sistema genera una alerta amarilla en 'Odómetro GPS' por discrepancia de 28 km.
2. Gerencia abre el comparativo y revisa la foto del tablero enviada por el chofer y el mapa satelital.
3. Se comprueba que el chofer dio una vuelta adicional autorizada para dejar un paquete.
4. Gerencia aprueba la lectura en el sistema con la nota justificativa y se fija el nuevo odómetro oficial.

Caso 7: Emisión de factura con pago a 30 días y cobro con detracción

1. Al tener la foto de la Guía sellada en el viaje, Contabilidad emite la factura electrónica por S/. 2,950 (con IGV).
2. En 'Cobranza', registra la factura vinculada al viaje con vencimiento a 30 días.
3. A los 30 días, el cliente paga S/. 2,832 (96%) a cuenta corriente y S/. 118 (4%) a la cuenta de detracciones SPOT.
4. Contabilidad registra ambos depósitos y el viaje queda marcado como '100% Cobrado'.

Caso 8: Mantenimiento correctivo de frenos en taller externo con repuestos propios

1. El chofer reporta ruido en frenos. Administración abre 'Mantenimiento > + Nueva Orden de Trabajo'.
2. Se marca la unidad como 'Bloqueada en Taller' y se envía al taller externo de confianza.
3. R&T; compra las pastillas en tienda de repuestos (S/. 320) y paga mano de obra al taller (S/. 150).
4. En la orden de trabajo se registran ambas facturas, fotos de los frenos nuevos y se cierra la orden para liberar el camión.

Rutina Gerencial del Propietario

Cómo controlar toda la empresa en menos de 20 minutos al día usando el Centro de Control Digital.

MOMENTO	PANTALLAS A REVISAR	ACCIÓN / DECISIÓN ESPERADA DEL DUEÑO
AL EMPEZAR EL DÍA (8:00 AM — 5 min)	1. Dashboard de Inicio. 2. Alertas Críticas. 3. Flota Disponible vs En Ruta.	• Verificar que los viajes programados salieron a tiempo. • Resolver alertas rojas de documentos o camiones parados. • Confirmar qué camiones están libres para aceptar cargas nuevas.
DURANTE EL DÍA (En cualquier momento)	1. Evaluador de Viajes. 2. Pestaña Dinero de viajes.	• Cotizar fletes nuevos verificando margen de rentabilidad. • Autorizar adelantos de viaje solicitados por choferes.
AL FINAL DEL DÍA (6:00 PM — 5 min)	1. Rendiciones de Cuentas. 2. Documentos y Guías selladas.	• Exigir liquidación y devolución de vueltos a choferes que retornaron. • Verificar que las guías de los viajes completados estén subidas para facturar.
LOS LUNES POR LA MAÑANA (Semanal — 10 min)	1. Cobranza y Cuentas por Cobrar. 2. Mantenimiento Preventivo. 3. Reportes del Mes.	• Llamar a clientes con facturas por vencer o vencidas. • Agendar ingresos a taller de camiones que están por cumplir kilometraje. • Revisar la utilidad neta acumulada de la flota.

MENSAJE FINAL PARA LA DIRECCIÓN

El Centro de Control Digital de R&T; SITRAM SAC no busca cambiar la forma exitosa en que usted hace negocios. Su propósito es proteger su esfuerzo, blindar su dinero contra fugas y darle a usted la tranquilidad y el control total de su empresa en la palma de su mano.

«La información en orden es rentabilidad asegurada y tranquilidad para crecer.»